板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第2時（2／10）　　ねらい：空気の出入り口がないことをたしかめて、湯と氷水で空気の体積の変わり方を調べ、図と言葉で記録する。

○／○（○）P○

問題

空気は、あたためると
体積が大きくなるのだろうか。

予想　　ア 大きくなる　○人
　　イ 変わらない　○人

予想が正しければ
湯→水が上に動く
氷水→水が下に動く

空気が大きくなって、水をおすはず

実験Ⅰの方法

（図）試験管
ガラス管つき
ゴムせん
サーモカップ

①せんをしっかりはめる
②水の位置に印をつける
③60～70℃の湯につける
④氷水につける

結果（はんごと）

1はん 湯：上　氷水：下	2はん 湯：上　氷水：下	3はん 湯：上　氷水：下
4はん 湯：上　氷水：下	5はん　やり直し 湯：上　氷水：下	6はん 湯：上　氷水：下

結果から言えること

どのはんも、湯で水が上に、
氷水で下に動いた

5はん：はじめ動かない
→せんがゆるかった

次の時間に考えること

水が動いたのは、
空気の体積が
変わったからか

問題と見通し（10分）　発問と、予想される反応

①（前の時間の問題と予想を読む）
「予想が正しければ、湯につけたとき、
ガラス管の中の水はどうなるはずかな」
→ 上に動くはず。空気が大きくなって
水をおすから
②「氷水につけたときは、どうなる
はずかな」
→ 下に動くと思う
→ 動かないと思う（変わらない派）
・見通しは黄色で書く

実験Ⅰ（25分）　発問と、予想される反応

③「空気の出入り口がないことを、
どうやって確かめるとよいかな」
→ ゴム栓をしっかりおしこむ
→ 栓がゆるいと、水が動かないかも
④ 班で実験。印をつけてから、湯、
氷水の順につける
・湯は60～70℃。熱湯は使わない。
こぼしたときのために雑巾を置く
⑤ 図と言葉でノートに記録し、班の
ホワイトボードに書いて貼る
（見えたことだけを書く）
・水が動かない班は、栓を見直して
もう一度

結果から（10分）　発問と、予想される反応

⑥「6枚をくらべて、同じところは？」
→ どの班も、湯で上に、氷水で下に
動いた（黄色で書く）
→ 湯につけたら、すぐに上がった
⑦「5班は、どうして、はじめは
動かなかったのだろう」
→ 栓がゆるくて空気がもれていた
→ 空気の出入り口がないことが大事
⑧「水が動いたのは、空気がどうなった
からだろう。次の時間に考えよう」
→ 空気の体積が大きくなったのかな
・考察と結論は第3時にまわす